# Électricité

**Physique**
**Seconde générale et technologique**

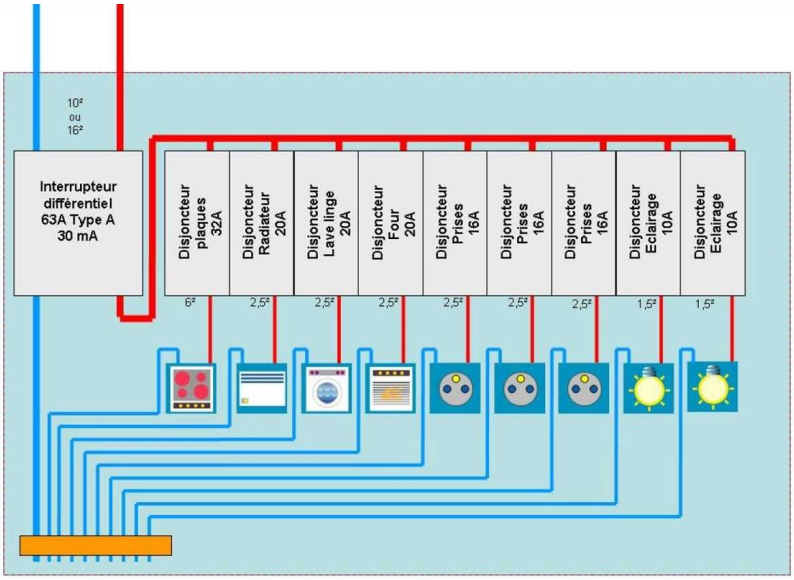



Figure 1: Un schéma de tableau électrique dans un appartement.

2026 – 2027



Scanne-moi pour travailler avec Socrate Strict 

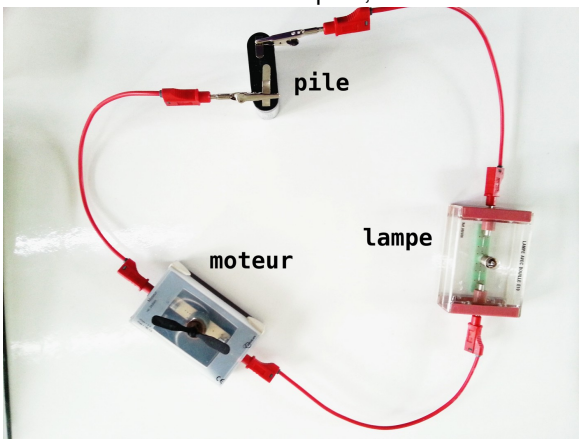
Une nouvelle conversation pour chaque séance de travail,
en collant le texte de Socrate Strict au début.

# Table des matières

Circuits électriques . . . . . 5
L'intensité électrique . . . . . 9
La tension électrique . . . . . 13
Orienter les grandeurs algébriques sur un circuit . . . . . 17
La loi des mailles . . . . . 21
La caractéristique d'un dipôle . . . . . 23
Exercices . . . . . 27
Corrigés des exercices . . . . . 39
Compte-rendus des séances de Travaux Pratiques . . . . . 41

# Leçon I : Circuits électriques

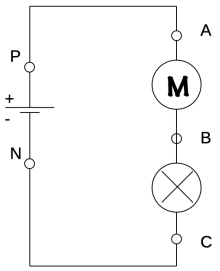
L'objectif des électriciens est de faire circuler du courant électrique dans un circuit entre le générateur et les récepteurs. Pour ce faire, ils réalisent des circuits électriques, comme celui de la photo qui suit :




La pile joue le rôle de dipôle **générateur** : c'est elle qui fait bouger l'électricité dans le circuit. On dit que « le courant circule ».
La lampe et le moteur sont des dipôles **récepteurs** : ils utilisent le travail électrique qu'ils reçoivent et le transforment en une autre forme :

- en travail (= énergie) mécanique pour le moteur ;
- en rayonnement lumineux (= lumière) pour la lampe.

Les millions de gens qui font de l'électricité dans le monde doivent pouvoir communiquer entre eux pour travailler sur des projets communs. Il faut donc qu'ils utilisent un langage commun : c'est le but de la schématisation en électricité. Chaque dipôle en électricité a son propre symbole, qu'il faut connaître pour être capable de « déchiffrer » un circuit électrique.
Voici par exemple le schéma du circuit précédent :




Exercice 1 : Identifier sur le schéma ci-dessus le symbole de la lampe, celui du moteur et celui de la pile.

En électricité, au lycée, les composants que nous allons utiliser peuvent être connectés au reste du circuit par 2 endroits. Les deux endroits pour « accrocher » (= pour « connecter ») les fils électriques sont appelés les **pôles**. C'est pour cela que les composants s'appellent des **dipôles**, le préfixe « di » voulant dire deux.

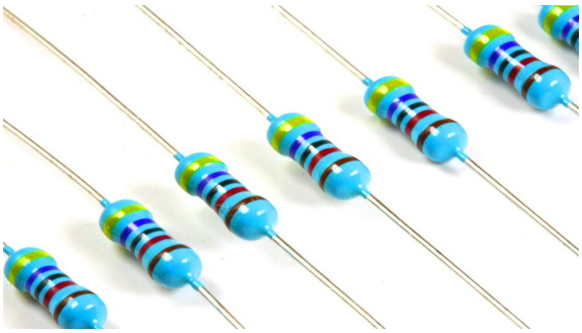
Si on prend l'exemple de la DEL (diode électroluminescente, sorte de petite « lampe »), on voit en bas les deux fils qui partent et qui sont les pôles de la DEL.



Sur un générateur de courant ou de tension continu, les deux pôles portent les noms de + (pôle positif) et de − (pôle négatif).
Sur un schéma électrique, les pôles sont repérés par des lettres. Par exemple, les pôles du moteur sur le circuit précédent sont A et B.

Exercice 2 : Indiquer les pôles de la lampe, puis ceux de la pile et du moteur, sur le schéma précédent.

Les **résistors** (ou résistances) sont des composants électriques qui servent à « résister », c'est-à-dire à atténuer la valeur du courant électrique dans la branche du circuit où ils sont installés. Voici une photo de résistors :

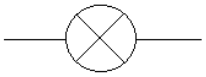
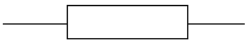
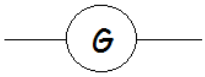
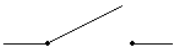
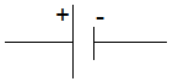
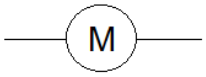
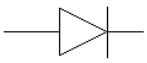
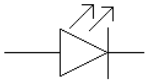


On les schématise par un rectangle, avec parfois la valeur de leur résistance en ohms (symbole Ω) écrite dans le rectangle.

Exercice 3 : Indiquer les noms donnés aux pôles de ce résistor, puis la valeur de sa résistance.



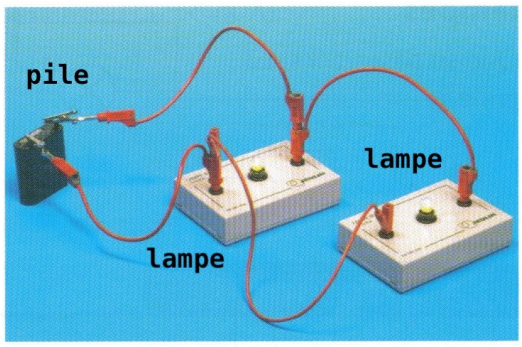
Voici un tableau regroupant les symboles que nous utiliserons cette année :

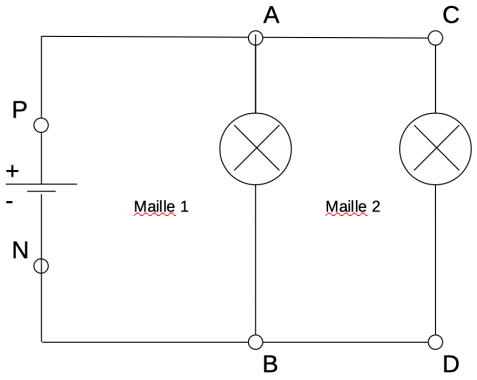
| | | | |
|---|---|---|---|
| Lampe |  | Résistance |  |
| Generateur |  | Fil de connexion |  |
| Interrupteur fermé |  | Interrupteur ouvert |  |
| Pile |  | Moteur |  |
| Diode |  | DEL |  |

En électricité, on a souvent besoin d'alimenter plusieurs dipôles récepteurs à partir d'un seul générateur. On peut alors utiliser deux options :

- soit on fait un circuit à une seule maille, comme dans l'exemple utilisé au début de ce cours ;
- soit on fait un circuit avec plusieurs mailles, comme dans l'exemple ci-dessous.

Le circuit suivant (à gauche) se schématise comme ci-contre (à droite) :



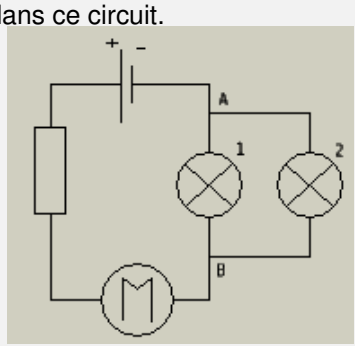

A et B sont au croisement de deux branches : on les appelle des **nœuds**.
Les portions de circuit entre A et B, et entre C et D, sont appelées des **branches**. Il y a trois branches dans ce circuit :

- la branche qui contient la pile ;
- la branche qui contient la première lampe ;
- la branche qui contient la deuxième lampe.

Une branche est contenue entre deux nœuds.

Des dipôles sont dits **en série** quand ils sont dans la même branche.
Par exemple, dans le circuit de la pile, du moteur et de la lampe du début du cours, les trois dipôles sont en série, car ils sont dans la même branche. D'ailleurs, il n'y a qu'une seule branche, puisqu'il n'y a qu'une maille.
Dans le schéma du circuit à deux lampes ci-dessus, aucun dipôle n'est en série avec un autre, puisqu'ils sont chacun dans leur branche.

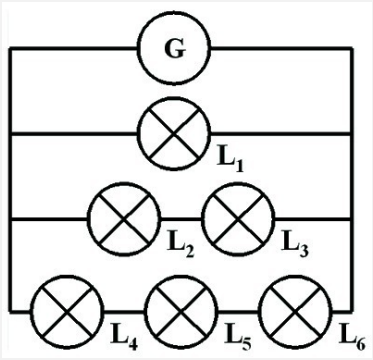
Exercice 4 : Indiquer les dipôles en série dans ce circuit.




Deux dipôles sont **en dérivation** quand les pôles du premier sont reliés aux pôles du second.
Sur le schéma du circuit à deux lampes, les deux lampes sont en dérivation car le pôle A de la lampe du milieu est relié au pôle C de la lampe de droite. Idem pour B, qui est relié à D.

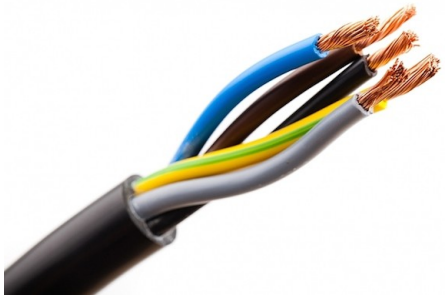
Exercice 5 : Indiquer si la pile est, elle aussi, en dérivation avec les lampes.

Exercice 6 : Dans le circuit suivant, indiquer les dipôles en dérivation, puis les dipôles en série.



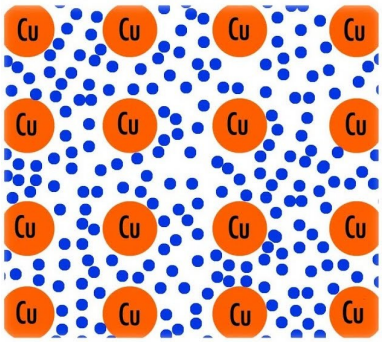
# Leçon II : L'intensité électrique

Si on coupe un fil électrique, et qu'on le dénude (on enlève la gaine en matière plastique), on se rend compte qu'il est fabriqué avec un métal orange.

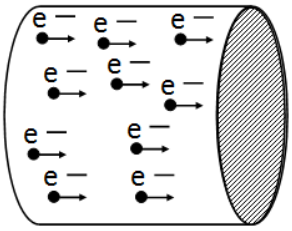


Ce métal orangé est du cuivre. Le cuivre est un très bon **conducteur** de courant électrique : il se laisse traverser par le courant électrique sans trop le ralentir.
Au contraire, la gaine en matière plastique est en matière **isolante**, pour éviter que les gens qui manipulent les fils ne soient en danger d'électrocution. Les matières isolantes empêchent qu'un courant électrique apparaisse en leur sein (à l'intérieur d'elles).

Si on « zoome » sur le fil de cuivre (avec un microscope qui n'existe pas), on va voir apparaître les atomes de cuivre, qu'on peut modéliser comme ci-contre.
En orange, on voit le noyau positif de l'atome de cuivre. Il est tellement gros qu'on peut le considérer comme fixe. Par contre, autour de lui bougent dans tous les sens des électrons, bien plus petits et très mobiles.

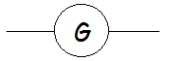
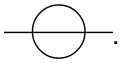
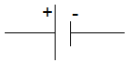



Ce qu'on appelle courant électrique, c'est le déplacement des électrons du cuivre. Quand ils sont reliés à un pôle + de la pile, ils sont attirés (car ils sont négatifs) et se mettent à bouger tous ensemble dans la même direction.




Le **courant électrique** est le mouvement d'ensemble des électrons contenus dans les fils électriques, sous l'effet de la force électrique du générateur.

Pour produire du courant électrique, on peut utiliser :

- un **générateur de tension**, que l'on représente par  ou par  . Voici un exemple de générateur de tension continue que l'on utilise au lycée : 
- une **pile**, que l'on représente par 

. Voici un exemple de pile (pile bouton dans les montres) :

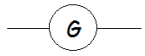



Remarque : les batteries dans les téléphones sont des piles rechargeables.
Le rôle des générateurs est de fabriquer une force électrique qui va mettre en mouvement les électrons contenus dans les fils.

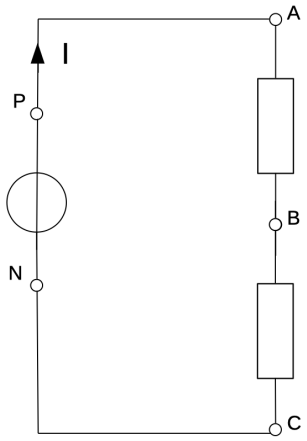
Exercice 7 : Indiquer d'où proviennent les électrons qui bougent dans les fils lorsqu'il y a du courant électrique.

Pour comprendre, on peut prendre l'image d'un robinet ouvert, ou fermé. Quand un robinet est fermé, l'eau ne coule pas : l'intensité est nulle. Plus on ouvre le robinet en grand, et plus l'eau coule vite (on dit que le débit de l'eau augmente) : l'intensité augmente.

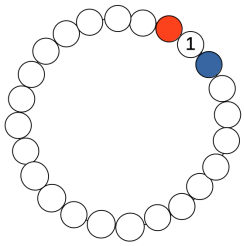


L'**intensité** du courant électrique est notée avec la lettre $I$. Elle est représentée par une flèche dessinée sur le fil. Elle correspond au débit d'électrons qui traversent le fil à un moment donné.
Par convention, le courant circule du pôle + du générateur vers le pôle $-$.
Remarque : le dipôle entre les pôles P et N est un générateur de tension continue. C'est un symbole équivalent à 

que vous utilisiez au collège.



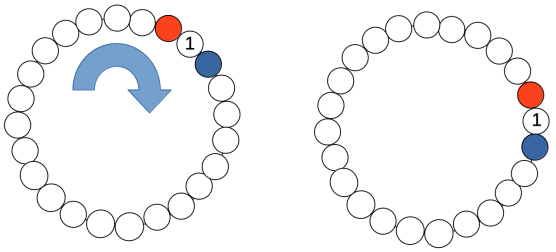

Nous avons vu que le courant électrique était un mouvement d'ensemble des électrons contenus dans les atomes de cuivre. On peut voir ces électrons comme les perles d'un collier de perles :




On a repéré sur ce collier une perle que l'on a numérotée avec le numéro 1. Juste après elle, il y a une perle bleue, et juste avant une perle rouge.

Exercice 8 : Décrire ce qui se passe pour la perle bleue si l'on fait tourner la perle n°1 dans le sens des aiguilles d'une montre, puis pour la perle rouge.

Si on fait tourner, avec le doigt, uniquement la perle 1 :

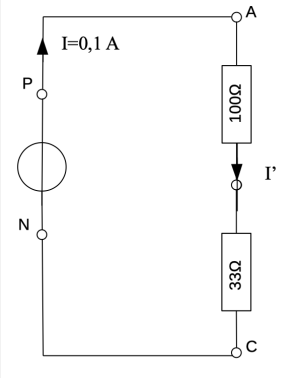



On voit que la perle 1 a changé de position. Elle n'est pas la seule d'ailleurs : la perle bleue après elle a été poussée par la perle n°1, et a elle-même tourné. D'ailleurs, toutes les perles ont tourné de la même manière. Même la perle rouge, pourtant située avant la perle n°1, a tourné.
On pourrait écrire une règle d'unicité du mouvement des perles : dès qu'on fait tourner une perle d'un collier de perles, toutes les perles tournent de la même manière (de manière « unique », c'est pour cela que l'on parle d'unicité).
Il se passe exactement la même chose avec les électrons du circuit électrique. Dès que le générateur fabrique une force et met en mouvement les électrons, tout le monde se met en marche à la même vitesse dans le circuit en cuivre. L'intensité est la même partout dans le circuit électrique.

**♡ Loi de l'unicité de l'intensité**

Dans un circuit à une maille, l'intensité est la même partout.
Dans une branche, l'intensité est la même partout.

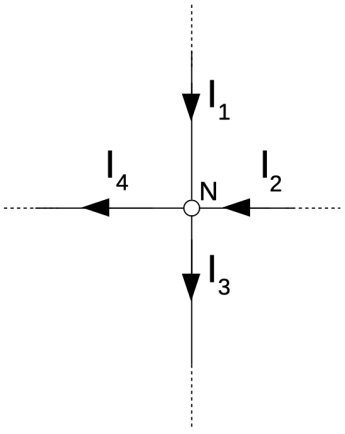
Exercice 9 : Dans le circuit suivant, on a mesuré $I = 0{,}1$ A à la sortie + (pôle P) du générateur. Indiquer comment l'intensité a varié une fois la résistance traversée.



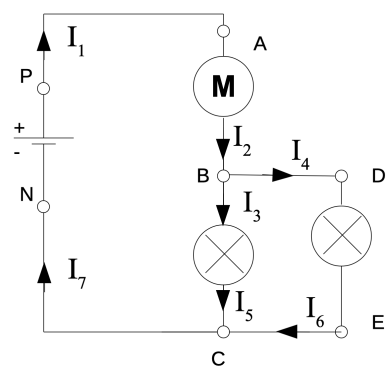

**♡ Loi des nœuds**

La somme des intensités qui arrivent sur un nœud est égale à la somme des intensités qui en repartent :

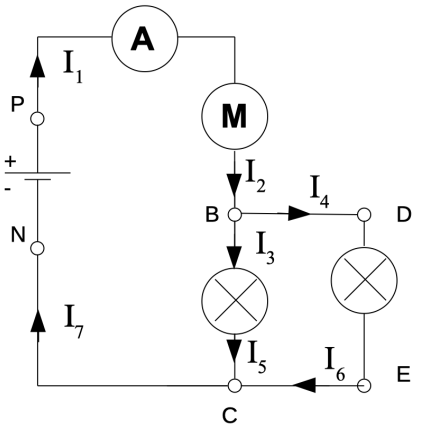
$$I_1 + I_2 = I_3 + I_4$$



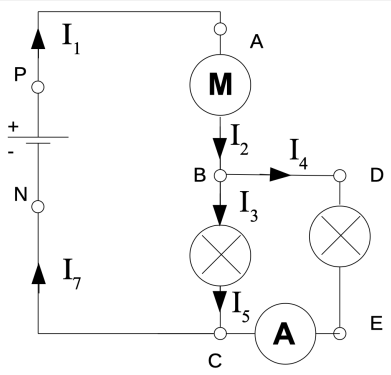
Exercice 10 : Dans le circuit suivant, les deux lampes sont identiques. On mesure $I_1 = 1$ A et $I_3 = 0{,}5$ A. Calculer les autres intensités.




Mesurer une intensité revient à mesurer un débit d'électrons. L'**ampèremètre** doit donc « compter » combien d'électrons passent par seconde. Il est ainsi nécessaire de le mettre **en série** avec les autres dipôles dans la branche où l'on souhaite connaître l'intensité.
Par exemple, pour mesurer l'intensité $I_1$ dans le circuit ci-contre, on place l'ampèremètre comme représenté.




Exercice 11 : Indiquer l'intensité mesurée par l'ampèremètre dans cette situation.




**En bref**

- Le courant électrique est un mouvement d'ensemble des électrons.
- L'intensité électrique est le débit de charges. Elle est représentée par une flèche qui part du + du générateur et revient au $-$.
- Dans une branche, l'intensité est unique. On la mesure avec un ampèremètre en série avec les autres dipôles de la branche.
- Il n'y a pas de perte d'intensité quand le courant électrique arrive sur un nœud. La somme des intensités qui arrivent est égale à la somme des intensités qui repartent.

# Leçon III : La tension électrique

Une analogie[a] pour comprendre : tout le monde a déjà fait du toboggan avec des amis. On s'élance d'une certaine hauteur sur un plan incliné et on arrive en bas avec une certaine vitesse. Et on s'amuse beaucoup. L'expérience est d'autant plus amusante que :

- le toboggan est haut ;
- le nombre des amis qui font du toboggan est grand.

On a bien deux paramètres différents, qui sont indépendants : la hauteur du toboggan, et le nombre des amis. Par exemple, on peut avoir un toboggan très haut, mais vide, ce qui n'est pas très amusant. Faire du toboggan avec plein de copains n'augmente pas la hauteur du toboggan. Par exemple, ce toboggan en Allemagne a une hauteur de 22,4 m, mais avec une ambiance totalement sinistre, sans personne dessus.

[a] Faire une analogie, c'est choisir un phénomène pour en expliquer un autre. Les deux phénomènes n'ont souvent rien à voir, mais certains de leurs comportements sont analogues (= pareils). Les phénomènes électriques étant pour la plupart invisibles, on utilise souvent des analogies pour les comprendre.



Un circuit électrique est comme un toboggan. Le courant électrique d'intensité $I$ est comme les enfants qui glissent en bas du toboggan. La hauteur du toboggan est assurée par le générateur (une pile par exemple) :

- le côté le plus haut, d'où les électrons s'élancent avec le plus d'énergie, est naturellement le côté + du générateur ;
- le côté le moins haut est le côté $-$.

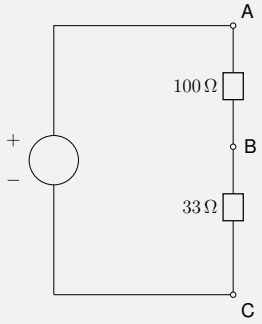
Cette différence de hauteur électrique entre le côté le plus haut et le côté le moins haut porte un autre nom en électricité : on l'appelle la **tension électrique**.

Ainsi, on peut définir la tension électrique comme une différence de **potentiel** (= hauteur électrique) entre deux points du circuit. Le potentiel est relié à l'énergie par électron.

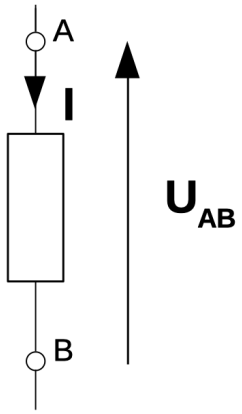
Si on appelle $V_A$ le potentiel au point A, et $V_B$ le potentiel au point B, la tension entre les points A et B vaut :

$$U_{AB} = V_A - V_B$$

Exercice 12 : Dans le circuit suivant, classer du plus haut au plus bas les potentiels électriques des points A, B et C.

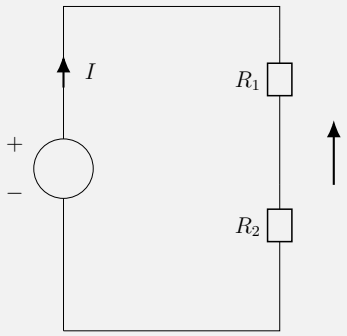


La tension électrique se note avec la lettre $U$.
Pourquoi U ? Parce que la lettre T qu'on aurait pu choisir était déjà prise pour le paramètre temps. Les physiciens ont adopté la lettre qui suit dans l'alphabet.
En indice (en bas, comme ça), on indique entre quels points on a mesuré la tension. Ainsi, $U_{AB}$ signifie la tension entre les points A et B, définie ci-dessus.
Pour la tension entre les bornes d'un dipôle, on écrit plutôt en indice le nom du dipôle : $U_R$ pour un résistor, $U_{\text{L}}$ pour une lampe, $U_{\text{M}}$ pour un moteur, $U_{\text{K}}$ pour un interrupteur et $U_{\text{G}}$ pour le générateur. La tension entre deux points d'un même fil se note $U_{\text{fil}}$.
La tension se représente par une flèche parallèle aux fils du circuit : la première lettre est la pointe de la flèche. Ainsi, $U_{AB}$ se représente par une flèche qui part de B et arrive en A. De même, la flèche de $U_R$ part d'une borne du résistor et arrive à l'autre borne : sa pointe est du côté du potentiel le plus haut.




En mathématiques, on nomme les flèches dans un sens plus naturel qu'en électricité : $\overrightarrow{MM'}$ démarre en M et arrive en M'. En électricité, comme les flèches de tension représentent des différences de « hauteur » électrique (= potentiel), la flèche pointe « vers le haut » potentiel, et la hauteur se calcule en retranchant à la « plus grande hauteur » la « plus basse ».
⚠ On remarque que l'intensité, elle aussi, se dessine avec une flèche, mais dessinée sur le fil directement. Il ne faut pas les confondre (de la même manière, il ne faut pas confondre les enfants et les toboggans).

Exercice 13 : Nommer la tension représentée sur le schéma de circuit ci-dessous.

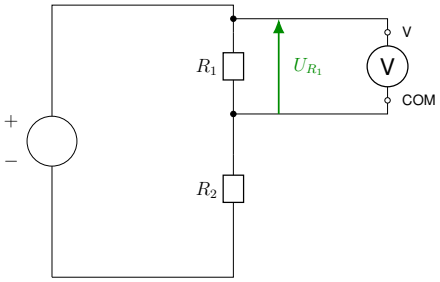


La tension électrique se mesure en **volts** avec un **voltmètre** (ou avec un multimètre réglé en volts). Voici un multimètre réglé en voltmètre (le bouton est tourné en direction du calibre 200 V : cela veut dire que le multimètre peut mesurer au maximum 200 V).

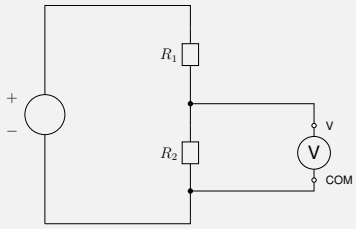


Le multimètre doit mesurer une différence de hauteur électrique (= potentiel électrique) entre deux points du circuit. Il faut donc le mettre **en dérivation** entre les deux points qui nous intéressent.

Le symbole du voltmètre est  et ses deux pôles sont appelés V et COM (COM veut dire CÔté Moins). Voici comment représenter un voltmètre qui mesurerait la tension $U_{R_1}$ du circuit précédent.




Exercice 14 : Indiquer la tension mesurée par le voltmètre tel qu'il est placé dans le circuit suivant.




Exercice 15 : Indiquer la valeur de la tension $U$ entre les deux pôles + et − de cette pile, puis celle de l'intensité électrique $I$.




Pour donner de l'énergie à nos électrons, et leur permettre de « descendre » le toboggan que représente le circuit électrique, on peut utiliser un générateur de tension.
Le but du générateur de tension est de fabriquer, entre ses deux bornes (le pôle + et le pôle −), une différence de potentiel, notée $U_G$. Un **générateur idéal** fabrique tout le temps la même tension, dont la valeur ne dépend pas du circuit.

Exercice 16 : Indiquer la tension qui serait générée entre le pôle + et le pôle − par le générateur suivant s'il était branché.




Sur certains récepteurs (= dipôles qui reçoivent du travail électrique), comme les lampes, sont gravées deux ou trois indications :

- la tension nominale ;
- l'intensité nominale ;
- la puissance nominale.

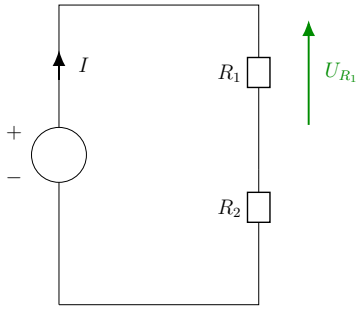
Nominal veut dire idéal. La **tension nominale** est la tension idéale de fonctionnement. C'est la tension maximale à laquelle le dipôle peut être soumis.
Si on applique la tension nominale au dipôle, le courant qui le traverse sera égal à l'intensité nominale et le dipôle consommera le nombre de watts (= puissance) indiqué.
Si on applique une tension plus grande que la tension nominale, le dipôle risque d'être endommagé.

Exercice 17 : On dévisse une lampe à incandescence d'un circuit. L'indication gravée sur la base est « 3.5V 0.2A ». Indiquer la tension entre les deux pôles de la lampe.



# Leçon IV : Orienter les grandeurs algébriques sur un circuit

Dans les leçons précédentes, on a défini deux grandeurs pour décrire les phénomènes électriques, deux grandeurs qu'il est facile de confondre car on les représente toutes les deux par des flèches.
La flèche notée « $I$ » dessinée sur le fil est l'intensité du courant électrique : c'est le débit de charges électriques qui passe dans le fil. On l'appelle aussi, par abus de langage, le courant électrique.
La flèche notée « $U_{R_1}$ » dessinée à droite du fil est une des tensions du circuit. Cela correspond à la différence d'énergie par électron entre les deux bornes du résistor $R_1$.

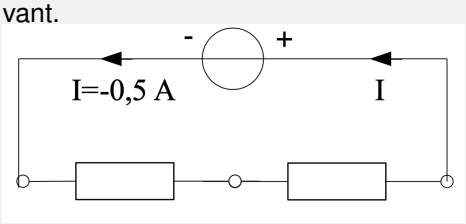



On dit bien l'intensité et non une intensité car ici, il n'y a qu'une maille : c'est un circuit où tous les dipôles sont en série. L'intensité est unique, elle est la même en n'importe quel point du circuit.
Pour bien s'exprimer : on parle d'intensité qui traverse un dipôle et de tension entre les bornes d'un dipôle.
⚠ Dire « l'intensité d'un dipôle » ou « la tension d'un dipôle » n'a aucun sens. L'intensité dépend de tous les autres dipôles, elle n'appartient pas au dipôle étudié. Si on change le circuit, l'intensité change. C'est pareil pour la tension.
⚠ Tension et intensité n'ont rien en commun. Il ne faut pas les confondre. On peut avoir une tension non nulle (entre les bornes d'une pile) et aucune intensité. Il faut se rappeler l'analogie du toboggan : un toboggan peut être haut (= tension « élevée »), sans enfant dessus (= pas d'intensité).

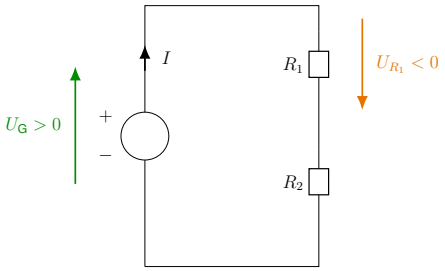
Ce qui n'a pas été dit depuis le début de ce cours sur l'électricité, c'est que la tension et l'intensité sont des **grandeurs algébriques** : elles peuvent être négatives ou positives. Jusqu'ici, toutes les tensions et les intensités rencontrées étaient positives, c'est pour cela que l'on n'avait pas conscience qu'il y avait un signe. Tensions et intensités peuvent être positives ou négatives.

Une intensité est négative quand la flèche qui la représente est faite dans le mauvais sens.
L'intensité est positive dans le sens des potentiels décroissants : le courant circule du pôle + du générateur vers le pôle $-$.

Exercice 18 : Expliquer pourquoi l'intensité $I$ est négative dans le circuit suivant.

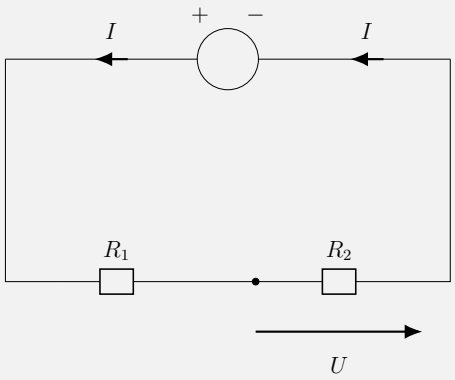


La tension représente le gain ou la perte en énergie électrique (= potentiel) entre deux points, comptée pour une unité de charge électrique (électrons).
Ainsi, les générateurs permettent d'augmenter l'énergie des électrons, et les récepteurs la diminuent. Du point de vue des électrons, c'est soit un gain (par nature positif), soit une perte (par nature négative) d'énergie.
Dans le circuit ci-contre, les électrons contenus dans le courant électrique $I$ gagnent de l'énergie en traversant le générateur : l'énergie du côté du pôle + est plus grande que celle du côté du pôle $-$. La flèche de tension montre bien l'augmentation d'énergie : la tension $U_{\text{G}}$ est donc positive et représentée « dans le bon sens » : elle « élève » l'énergie des électrons.
Par contre, ils perdent de l'énergie en traversant le résistor $R_1$. Ici, la flèche orange pointe vers le bas du résistor, où l'énergie est plus faible qu'en haut. Le récepteur a consommé une partie de l'énergie des électrons. La tension $U_{R_1}$ représentée est donc négative.




Une tension $U_{XY}$ est positive entre deux points X et Y d'un circuit si, en supposant que des électrons circulent de Y vers X, ceux-ci gagnent de l'énergie, par exemple s'ils traversent un générateur.
Une tension $U_{XY}$ est négative entre deux points X et Y d'un circuit si, en supposant que des électrons circulent de Y vers X, ceux-ci perdent de l'énergie, par exemple en traversant un récepteur.

Exercice 19 : Indiquer le signe de la tension représentée ci-dessous.

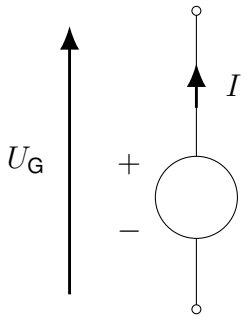



Pour ne pas avoir de signe dans les calculs, les électriciens ont choisi de jouer avec le sens de la flèche en fonction du type de dipôle : dipôle récepteur ou dipôle générateur.
Une tension négative veut simplement dire que la flèche de la tension n'est pas dans le sens le plus judicieux (= le plus malin, c'est-à-dire celui qui donne des signes positifs). Si on change le sens de la flèche, le signe devient positif.
On appelle cela une **convention** car tous les électriciens la respectent. C'est une sorte d'habitude. Ne pas respecter ces conventions, c'est risquer qu'on mette plus de temps à corriger les copies, et avoir affaire à des signes $-$ partout dans les calculs.
On pourra retenir : pour que les deux flèches (flèche de l'intensité et flèche de tension) représentent des grandeurs positives, l'intensité doit descendre les potentiels (= aller du pôle + vers le pôle $-$) et la flèche de tension doit pointer vers les potentiels les plus grands.
À partir de cette règle, on définit la convention générateur et la convention récepteur.

Exercice 20 : Indiquer ce qu'il faut faire sur le schéma de l'exercice précédent pour rendre la tension $U$ positive.

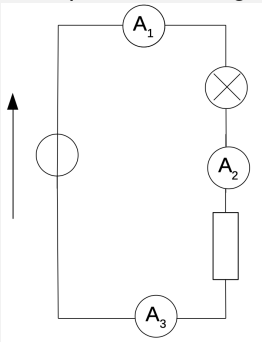
Le rôle d'un générateur (= pile, batterie, générateur de tension...) est d'augmenter l'énergie des électrons. Ils les « élèvent » énergétiquement, un peu comme les marches d'un toboggan élèvent les enfants qui vont l'utiliser.
Si des enfants montent les marches, leur mouvement (= intensité) se fait dans le même sens que l'augmentation de leur hauteur (= la tension). Il est donc naturel que la flèche de tension soit vers le haut (vers le pôle +) ainsi que la flèche de l'intensité (qui sort du pôle +).

La **convention générateur** peut s'exprimer ainsi : si l'intensité est dans le sens conventionnel (du + vers le $-$ en suivant le circuit), alors, pour un générateur, la flèche de tension et celle de l'intensité représentent des grandeurs positives si elles sont dans le même sens.



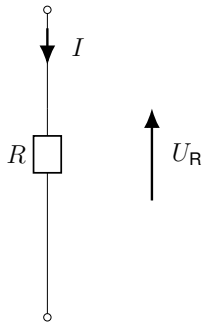

Si on se trompe, ce n'est pas grave, mais dans ce cas, soit la tension, soit l'intensité est négative.
⚠ Quand on veut rétablir le signe positif d'une tension « mal » représentée, il faut penser à inverser les lettres et faire la flèche dans l'autre sens. Ainsi, si $U_{AB}$ est négative, $U_{BA}$ est positive.

Exercice 21 : Indiquer si la tension représentée est positive ou négative.



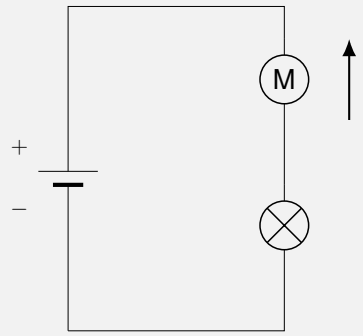

Les récepteurs électriques (moteur, lampe, diode, DEL, résistor...) sont des consommateurs de l'énergie des électrons. Ils sont donc responsables d'une chute de potentiel (= énergie qui diminue). Pour avoir un signe positif pour la différence de potentiel, il faut que la flèche soit inverse de celle de l'intensité.

La **convention récepteur** est donc : si l'intensité est dans le sens conventionnel (du + vers le $-$), alors, pour un récepteur, la flèche de tension et celle de l'intensité représentent des grandeurs positives si elles sont dans des sens contraires.
Par cette astuce, la tension entre les bornes d'un récepteur est bien représentée dans le sens positif, même si les récepteurs consomment de l'énergie électrique. La flèche est faite dans le sens des potentiels croissants, en pointant vers l'énergie avant le récepteur, qui est plus grande que celle après.




L'utilisation des conventions n'est efficace que si l'intensité est, dès le départ, bien représentée dans le sens des potentiels décroissants dans le circuit (c'est-à-dire du pôle + du générateur vers le pôle $-$ du générateur). C'est ce que l'on appelle « orienter un circuit », que l'on voit dans la suite de cette leçon.

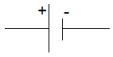
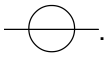
Exercice 22 : Indiquer si la tension représentée est positive ou négative.



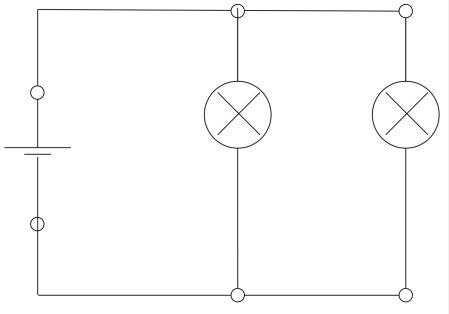

Pour que les grandeurs représentées soient positives :

- les flèches de tension et d'intensité sont dans le même sens pour les générateurs ;
- les flèches de tension et d'intensité sont dans des sens différents pour les récepteurs.

**Orienter un circuit**, c'est choisir le sens des flèches de tension et d'intensité pour que toutes les grandeurs représentées soient positives.
Voici la méthode à appliquer au début de chaque exercice :

1. Repérer le générateur et mettre le pôle + et le pôle $-$ s'ils ne sont pas précisés. Les générateurs sont :
   - soit une pile  ;
   - soit un générateur de tension  .
2. Repérer les récepteurs (normalement, il n'y a qu'un générateur dans le circuit, donc tous les autres dipôles sont des récepteurs), et donner un nom à chacun d'eux ($R_1$, $R_2$, $\mathrm{L}_1$, $\mathrm{M}\ldots$).
   Un moteur est un récepteur.
3. Représenter par une flèche sur le fil l'intensité $I$ du courant. L'intensité $I$ sort du pôle + du générateur et revient au générateur par le pôle $-$.
4. Ajouter la flèche $U_{\mathrm{G}}$ représentant la tension entre les bornes du générateur. $U_{\mathrm{G}}$ est dans le même sens que la flèche de l'intensité (convention générateur).
5. Représenter les flèches d'intensité partout dans le circuit. S'il y a des nœuds, donner des noms aux intensités secondaires, du type $I_1$, $I_2\ldots$
6. Ajouter les flèches de tension pour chaque dipôle.
7. À côté de chaque flèche de tension, donner un nom à la tension représentée : $U_{\mathrm{G}}$ pour le générateur, $U$ indicé par le nom du dipôle pour les autres (par exemple $U_{R_1}$ ou $U_{\mathrm{M}}$), et $U_{\mathrm{fil}}$ pour un fil.

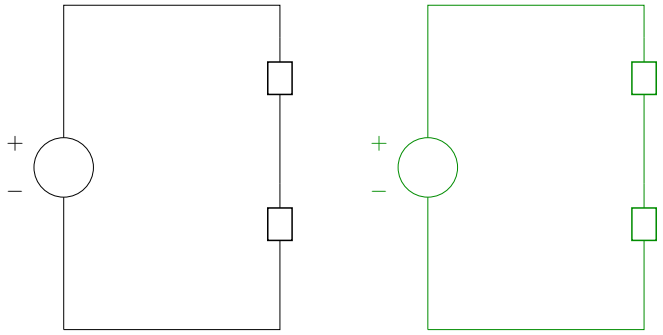
Exercice 23 : Orienter le circuit suivant.



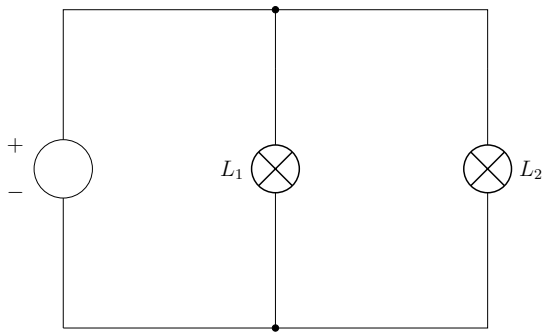
# Leçon V : La loi des mailles

Dans un circuit, une **maille** est une portion fermée. Prenons quelques exemples :

- dans un circuit où tous les dipôles sont en série, comme celui-ci (à gauche), il n'y a qu'une seule maille : c'est le circuit en entier. Voici la maille en vert (à droite) :



- si on ajoute une branche, on obtient un circuit à 2 mailles :




Exercice 24 : Repérer les 3 mailles du circuit ci-dessus.

La loi des mailles est une relation entre les tensions électriques dans une maille. Elle traduit la conservation de l'énergie électrique : l'énergie du générateur est transférée, sans perte, à tous les récepteurs.

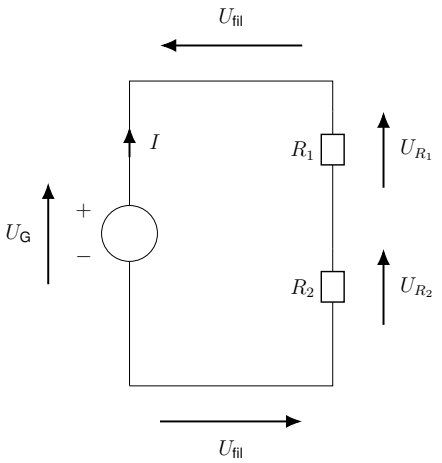
**♡ Loi des mailles**

Dans une maille, la tension entre les bornes du générateur est égale à la somme des tensions entre les bornes des récepteurs.

Dans cette maille :

$$U_{\text{G}} = U_{\text{fil}} + U_{R_1} + U_{R_2} + U_{\text{fil}}$$

Remarquez que les tensions se comportent comme les vecteurs en mathématiques. On les additionne de la même manière : c'est une relation de Chasles pour les tensions électriques.

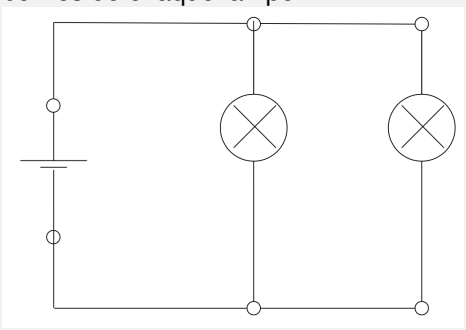


Exercice 25 : Dans le circuit précédent, calculer $U_{R_2}$ si $U_{\text{G}} = 5$ V et $U_{R_1} = 3$ V.

Les exercices que l'on vous demandera de résoudre peuvent se résumer ainsi : on vous donne les valeurs de tension pour plusieurs dipôles, et vous devez trouver une tension inconnue.
Voici la méthode à appliquer :

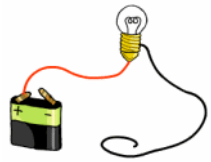
1. Reproduire le circuit sur sa feuille.
2. Orienter le circuit, en indiquant toutes les tensions, et en respectant les conventions générateur et récepteur.
3. Entourer la tension inconnue.
4. Choisir une maille qui fait intervenir la tension inconnue et des tensions parfaitement connues.
5. Choisir un sens positif pour « tourner » dans la maille.
6. Écrire la loi des mailles. Barrer les tensions $U_{\text{fil}}$ entre les bornes des fils (sans dipôle récepteur). On suppose que les fils sont idéaux : la tension entre les bornes d'un fil est nulle.
7. Résoudre l'équation.

Exercice 26 : En supposant que la tension entre les bornes de la pile vaut 4,5 V, calculer la tension entre les bornes de chaque lampe.

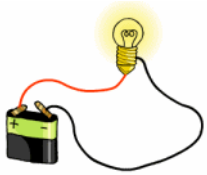


# Leçon VI : La caractéristique d'un dipôle

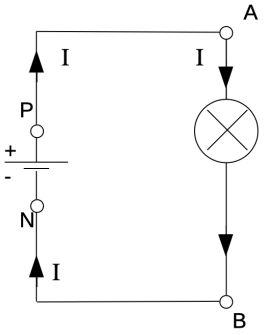
Si on fabrique un circuit fermé avec une lampe et une pile, la lampe s'allume. Si on schématise le circuit :



Le circuit est ouvert, la lampe est éteinte.

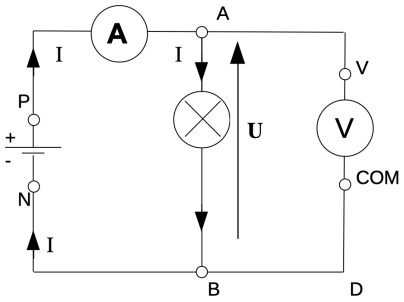


Le circuit est fermé, la lampe est allumée.



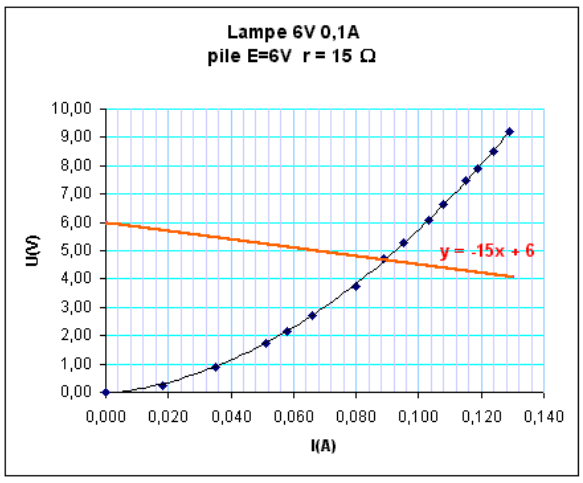

On sait que l'intensité est unique : c'est la loi de l'unicité de l'intensité dans les branches. Ici il n'y a qu'une branche, l'intensité n'est pas consommée par la lampe. $I$ est la même partout et est unique.
Dans ce cas de circuit très simple, la tension entre les bornes de la lampe ne peut prendre qu'une seule valeur : celle du générateur. C'est la loi des mailles qui le montre.
Dans un circuit simple contenant un générateur et un dipôle récepteur, la tension $U$ entre les bornes du dipôle et l'intensité $I$ qui le traverse ne peuvent prendre qu'une seule valeur. On appelle le couple $(I,U)$ le **point de fonctionnement** du circuit.
Cette valeur dépend à la fois de la lampe (de ses valeurs nominales) et du générateur utilisé.

On peut mesurer expérimentalement ce point en faisant ce circuit :




Exercice 27 : Indiquer ce que mesurent les appareils dans le circuit précédent.

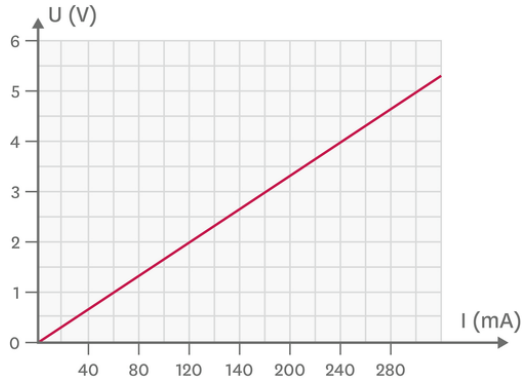
Mais on peut aussi utiliser les **caractéristiques**, c'est-à-dire les graphiques de $U$ en fonction de $I$ pour les deux dipôles (générateur et lampe). Si on superpose les deux graphiques, on obtient le graphique ci-contre. En rouge on voit la caractéristique de la pile. En bleu celle de la lampe.



Exercice 28 : Donner les coordonnées du point de fonctionnement du circuit.

On appelle **point de fonctionnement** du circuit le point de coordonnées $(I,U)$ dans le graphique qui permet de tracer les caractéristiques des composants du circuit. Ce point doit se trouver à la fois sur la caractéristique tension-courant du générateur et sur celle du dipôle.
On parle du point de fonctionnement, au singulier, mais en fait le mot au singulier cache bien deux données : celle de l'intensité, et celle de la tension.

Nous avons rencontré des dipôles tout à fait remarquables, quand on a fait le cours sur les caractéristiques des dipôles. Certains dipôles, comme les résistors, ont pour caractéristique une droite qui passe par l'origine. On dit alors qu'ils suivent la loi d'Ohm.




**♡ Loi d'Ohm**

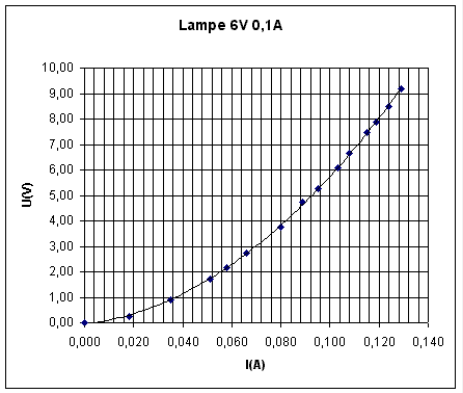
La loi d'Ohm est une relation de proportionnalité entre la tension entre les bornes d'un dipôle et l'intensité qui le traverse :

$$U = R \cdot I$$

$R$ est le coefficient de proportionnalité. Il représente la résistance du dipôle considéré, grandeur mesurée en ohms (symbole $\Omega$).

⚠ Tous les dipôles ne suivent pas la loi d'Ohm. On ne peut pas « choisir » de l'utiliser parce que ça nous arrange. Par exemple, les lampes ou les moteurs ne suivent pas la loi d'Ohm.
Les dipôles qui suivent la loi d'Ohm sont appelés les **conducteurs ohmiques**. Les résistors sont des conducteurs ohmiques.

Exercice 29 : Indiquer si une lampe suit la loi d'Ohm.



L'exemple le plus fréquent de conducteur ohmique est le dipôle que l'on appelle résistor. C'est d'ailleurs pour cela qu'il s'appelle résistor : il a une résistance, en ohms.



Exercice 30 : Calculer l'intensité qui traverse un résistor de résistance 100 $\Omega$ soumis à une tension de 3 V.

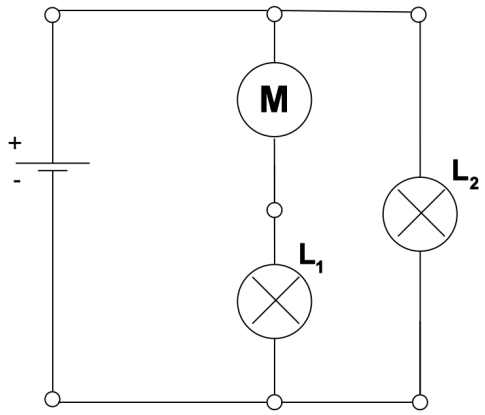
**En bref**

- Le point de fonctionnement d'un circuit est le couple $(I,U)$ unique, situé à l'intersection des deux caractéristiques (celle du générateur, et celle du récepteur étudié).
- La loi d'Ohm s'écrit : $U = R \cdot I$.
- C'est une relation de proportionnalité entre la tension et l'intensité.
- La résistance d'un conducteur ohmique est le coefficient de proportionnalité, en ohms ($\Omega$).
- La caractéristique d'un conducteur ohmique est une droite qui passe par l'origine.

# Exercices

## Exercice 31 : DIPÔLES EN SÉRIE OU DIPÔLES EN DÉRIVATION ?

On considère le schéma du circuit suivant :




**Q1.** Indiquer sur le schéma la signification des symboles utilisés.

**Q2.** Repérer, par des lettres, les pôles de chaque dipôle et compléter le tableau suivant :

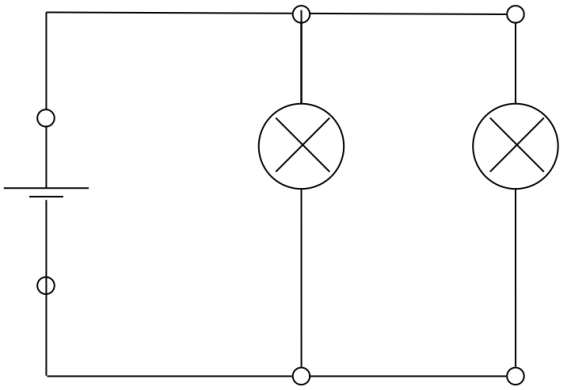
| **Nom du dipôle** | **Pôles** |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |

**Q3.** Indiquer si les dipôles suivants sont en série ou en dérivation :

a. la lampe $\mathrm{L}_1$ et la lampe $\mathrm{L}_2$ ;
b. la lampe $\mathrm{L}_1$ et le moteur ;
c. le moteur et la pile ;
d. la pile et la lampe $\mathrm{L}_2$.

## Exercice 32 : DU VOCABULAIRE

On réalise le circuit suivant :



**Q1.** Légender le schéma en indiquant la signification des symboles.

**Q2.** Ajouter les deux pôles P et N de la pile.

**Q3.** Ajouter les pôles A et B de la première lampe.

**Q4.** Ajouter les pôles E et F de la deuxième lampe.

**Q5.** Ajouter l'intensité $I$ dans la branche principale, et les intensités $I_1$ et $I_2$ dans les deux branches secondaires.

**Q6.** Indiquer si les deux lampes sont en série ou en dérivation. Justifier.

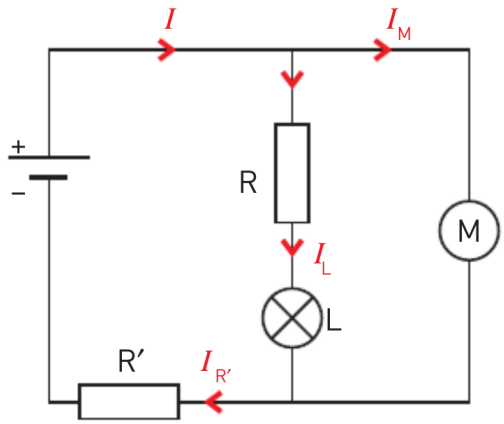
**Q7.** On mesure $I = 100$ mA.

a. Représenter l'appareil de mesure qui permet cette mesure.

b. On mesure $I_1 = 50$ mA. Calculer $I_2$. Justifier.

## Exercice 33 : APPLIQUER LA LOI DES NŒUDS

Dans ce circuit, un témoin lumineux permet de savoir si le moteur est alimenté. On donne $I_R = 280$ mA et $I = 320$ mA.




**Q1.** Recopier le schéma en indiquant les nœuds, puis identifier $I_R$.

**Q2.** Déterminer la valeur de l'intensité $I_M$.

**Q3.** Montrer que $I = I_{R'}$.

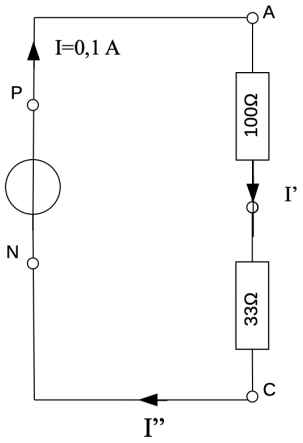
## Exercice 34 : CIRCUIT À UNE MAILLE ET UNICITÉ

Un générateur idéal de tension alimente un circuit à une maille, contenant deux résistors.
L'intensité du courant qui « sort » du générateur vaut 0,1 A.

**Q1.** Indiquer en quel point du circuit, A ou C, l'intensité est la plus grande. Justifier.

**Q2.** Écrire l'équation mathématique qui fait intervenir $I$ et $I'$. Remplacer par les données et trouver $I'$.

**Q3.** Écrire l'équation mathématique qui fait intervenir $I$ et $I''$. Remplacer par les données et trouver $I''$.



## Exercice 35 : CIRCUIT À UNE MAILLE ET UNICITÉ

On réalise un circuit à une maille, contenant une pile, un résistor et une DEL.

**Q1.** Faire le schéma du circuit à l'aide des symboles conventionnels de l'électricité.

**Q2.** On souhaite mesurer l'intensité générée par la pile.

a. Indiquer où l'on doit placer l'ampèremètre. Justifier.

b. Ajouter son symbole au circuit, en précisant les bornes A et COM de l'ampèremètre.

**Q3.** On mesure une intensité $I = 100$ mA. Représenter $I$ sur le schéma.

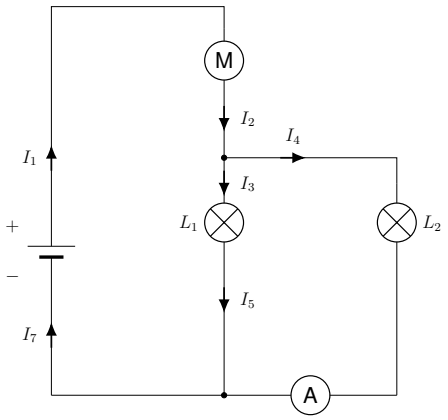
## Exercice 36 : CIRCUIT À DEUX MAILLES

On réalise le circuit ci-contre, et on mesure l'intensité $I_7$ et l'intensité $I_3$.

**Q1.** Exprimer les autres intensités du circuit en fonction de $I_7$ et $I_3$.

**Q2.** Faire l'application numérique pour $I_7 = 100$ mA et $I_3 = 20$ mA.

**Q3.** Donner la valeur indiquée par l'ampèremètre. Justifier.



## Exercice 37 : INTENSITÉS DANS UN CIRCUIT À DEUX MAILLES

On réalise le circuit ci-contre.

**Q1.** La pile a une tension nominale de 5 V entre ses bornes. Représenter et nommer cette tension.

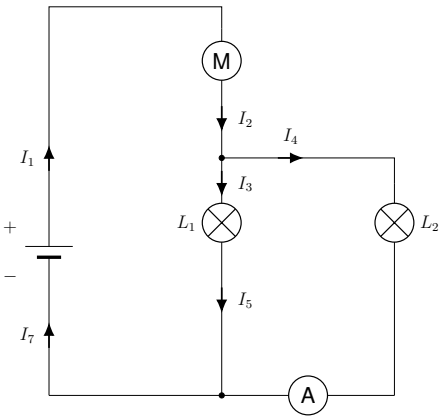
**Q2.** Indiquer ce que mesure l'appareil de mesure représenté. Justifier.

**Q3.** On mesure la tension entre les bornes du moteur et on trouve 2 V.

a. Représenter l'appareil de mesure qui permet d'obtenir cette mesure.
b. Représenter la tension, et la nommer.

**Q4.** Comparer, quand c'est possible, les grandeurs suivantes :

a. $I_1$ et $I_7$ ;
b. $I_1$ et $I_4$ ;
c. $I_3$ et $I_4$ ;
d. $U_{\text{G}}$ et $U_{\text{L}_2}$.




**S'APP** L'appareil de mesure est correctement représenté, et connecté. Les tensions ont des noms cohérents.

## Exercice 38 : QUESTIONS DE COURS

**Q1.** Définir la tension entre deux points d'un circuit.

**Q2.** Donner l'unité de la tension.

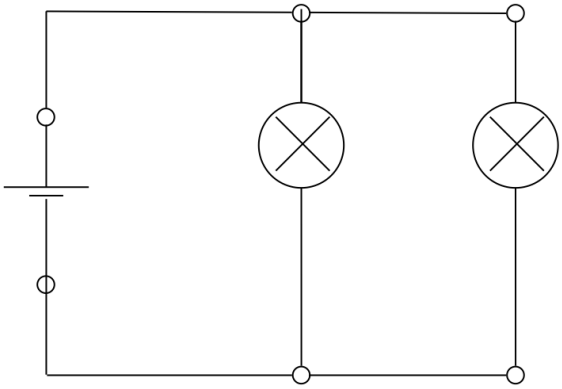
**Q3.** Expliquer comment on mesure la tension. Illustrer sur un exemple de schéma de circuit.

**Q4.** Indiquer comment on note la tension entre deux points d'un circuit.

**Q5.** Définir la tension nominale d'un dipôle.

**Q6.** Définir les conventions récepteur et générateur, et préciser l'intérêt de ces conventions.

## Exercice 39 : DES NŒUDS ET DES TENSIONS



**Q1.** Légender le schéma en indiquant la signification des symboles.

**Q2.** Ajouter les deux pôles P et N de la pile.

**Q3.** Ajouter les pôles A et B de la première lampe, notée $\mathrm{L}_1$.

**Q4.** Ajouter les pôles E et F de la deuxième lampe, notée $\mathrm{L}_2$.

**Q5.** Ajouter l'intensité $I$ dans la branche principale, et les intensités $I_1$ et $I_2$ dans les deux branches secondaires.

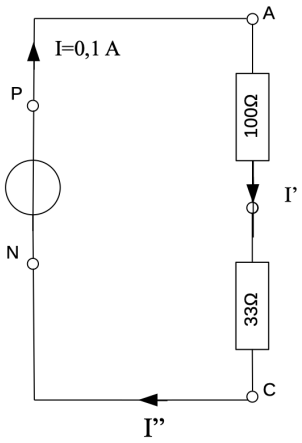
**Q6.** Indiquer si les deux lampes sont en série ou en dérivation. Justifier.

**Q7.** Dans le respect des conventions récepteur et générateur, ajouter et nommer chacune des tensions entre les bornes de chaque dipôle.

**Q8.** On mesure une tension de 4,5 V entre les bornes de la pile. Calculer les autres tensions représentées.

## Exercice 40 : CONVENTIONS

Un générateur idéal de tension alimente un circuit à une maille, contenant deux résistors.
Orienter le circuit en représentant toutes les tensions pour qu'elles soient positives. Nommer les tensions représentées.




## Exercice 41 : CIRCUIT À UNE MAILLE ET UNICITÉ

On réalise un circuit à une maille, contenant une pile, un résistor et une DEL.

**Q1.** Faire le schéma du circuit à l'aide des symboles conventionnels de l'électricité. S'APP

**Q2.** On souhaite mesurer la tension entre les bornes du résistor.

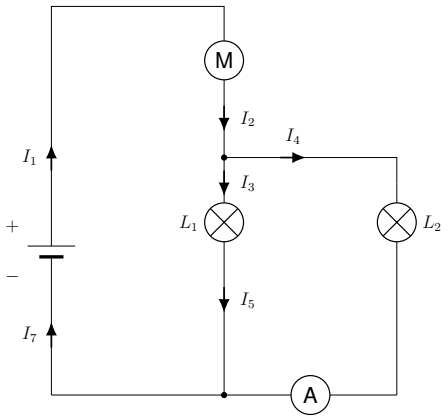
a. Représenter le schéma de l'appareil de mesure à ajouter. Préciser la position des bornes de cet appareil, et leur nom.

b. Ajouter les autres tensions et l'intensité dans le circuit de telle sorte que chaque grandeur soit positive.

REA

## Exercice 42 : CIRCUIT À DEUX MAILLES

On réalise le circuit ci-contre, et on mesure l'intensité $I_7$ et l'intensité $I_3$.




**Q1.** Exprimer les autres intensités du circuit en fonction de $I_7$ et $I_3$. ANA

**Q2.** Faire l'application numérique pour $I_7 = 100$ mA et $I_3 = 20$ mA.

**Q3.** Donner la valeur indiquée par l'ampèremètre. Justifier. ANA

**Q4.** La pile a une tension nominale de 5 V entre ses bornes. Représenter et nommer cette tension. REA

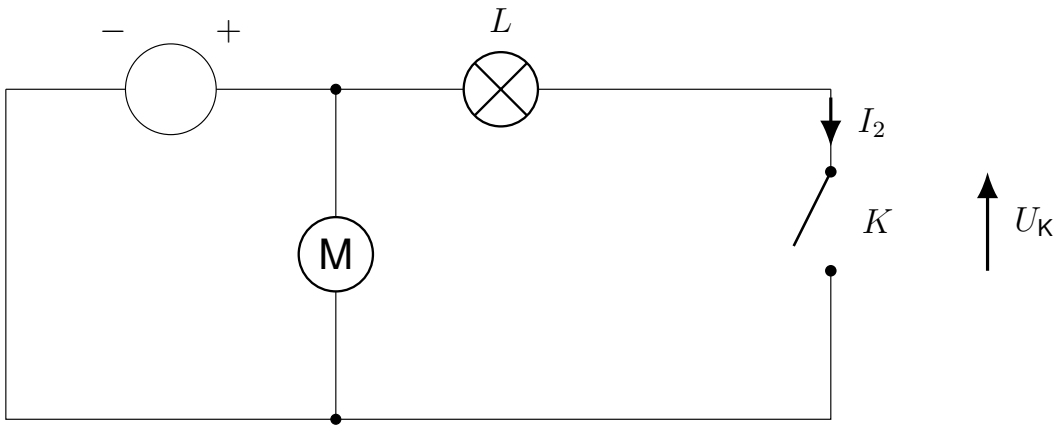
**Q5.** On mesure la tension entre les bornes du moteur et on trouve 2 V.

a. Représenter l'appareil de mesure qui permet d'obtenir cette mesure.

b. Déterminer les tensions entre les bornes des autres dipôles. On considérera que la tension entre les bornes de l'ampèremètre est nulle. ANA (2)

## Exercice 43 : EFFET D'UN INTERRUPTEUR

On réalise le circuit suivant :




Le générateur est un générateur idéal de tension, qui impose une tension de 6 V entre ses bornes. Une fois le circuit construit, on observe que le moteur tourne mais que la lampe reste éteinte.
On rappelle :

- qu'un interrupteur ouvert, de symbole —/— , rend l'intensité nulle dans la branche où il est placé ;
- qu'un interrupteur fermé, de symbole ——, se comporte comme un fil. Il n'a aucune influence sur l'intensité qui le traverse.

Un élève mesure la tension $U_K$, et s'étonne du résultat. La lampe est éteinte, pourtant la tension $U_K$ n'est pas nulle et vaut 6 V.
Données :

- moteur de tension nominale 6 V et d'intensité nominale 200 mA ;
- lampe de tension nominale 6 V et d'intensité nominale 100 mA.

**Q1.** Expliquer pourquoi les flèches de tension et d'intensité, représentées dans la branche de l'interrupteur, sont dans des sens différents.

**Q2.** Ajouter au schéma les symboles des appareils de mesure nécessaires pour la mesure de $I_2$ et pour la tension $U_K$.

**Q3.** Calculer la tension entre les bornes du moteur et montrer qu'elle vaut 6 V. ANA

**Q4.** Montrer que $U_L = 0$ V. On rappelle que la tension $U_K$ n'est pas nulle et vaut 6 V. ANA

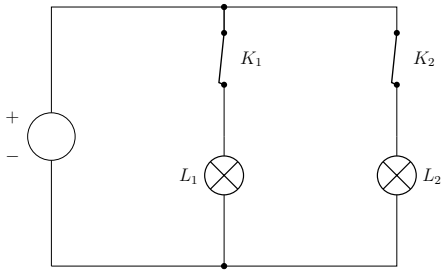
**Q5.** Calculer $I_2$. ANA

**Q6.** On ferme l'interrupteur.

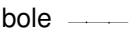
a. Faire le schéma du circuit dans cette situation.
b. Calculer $U_L$.
c. Calculer $U_M$.
d. Déduire des deux questions précédentes les valeurs de $I$, $I_1$ et $I_2$, respectivement les intensités de la branche principale (avec le générateur), de la branche du moteur et de la branche de la lampe. ANA
e. Indiquer si la lampe brille. Justifier.
f. Indiquer si le moteur tourne. Justifier. ANA

## Exercice 44 : LA TENSION ENTRE LES BORNES D'UN INTERRUPTEUR OUVERT

On réalise le circuit ci-contre, constitué de deux lampes identiques (6 V, 100 mA), de deux interrupteurs, et d'un générateur de tension considéré comme idéal, de force électromotrice 6 V, c'est-à-dire que le générateur impose $U_{\mathrm{G}} = 6$ V.
Chaque interrupteur ($\mathrm{K}_1$ et $\mathrm{K}_2$) commande une lampe ($\mathrm{L}_1$ et $\mathrm{L}_2$) : quand l'interrupteur est fermé, la lampe correspondante s'allume. Quand l'interrupteur est ouvert, la lampe s'éteint.
Le circuit est schématisé dans la situation où les deux lampes sont allumées, c'est-à-dire dans la situation où les deux interrupteurs sont fermés.




Le problème s'attache à répondre à la question suivante : *sachant que l'intensité est nulle quand un interrupteur est ouvert, qu'en est-il de la tension entre ses bornes ?*
On rappelle :

- qu'un interrupteur ouvert, de symbole  , rend l'intensité nulle dans la branche où il est placé ;
- qu'un interrupteur fermé, de symbole  , se comporte comme un fil. Il n'a aucune influence sur l'intensité qui le traverse.

**Q1.** Reproduire le schéma du circuit et ajouter les flèches représentant l'intensité dans la branche du générateur. On appellera cette intensité $I$.

**Q2.** Faire de même pour les intensités dans les branches secondaires. On appellera $I_1$ l'intensité dans la branche de $\mathrm{L}_1$ et $I_2$ l'intensité dans la branche de $\mathrm{L}_2$. S'APP

**Q3.** Les deux lampes sont identiques et ont une tension nominale de 6 V, ainsi qu'une intensité nominale de 100 mA.

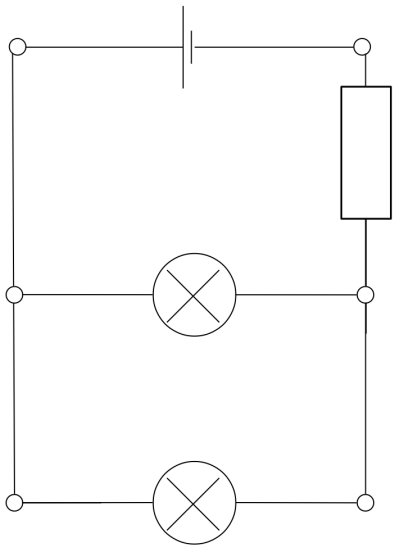
a. Définir la « tension nominale » d'un dipôle électrique.
b. Les fils sont considérés comme idéaux. Indiquer ce que l'on peut dire de la tension entre les bornes de chaque fil.
c. À l'aide de la loi des mailles, vérifier que les lampes sont bien alimentées à leur tension nominale quand les deux interrupteurs sont fermés. Préciser la maille utilisée et détailler le raisonnement. ANA (2)
d. En déduire la valeur des intensités $I_1$ et $I_2$. On rappelle qu'un dipôle alimenté avec sa tension nominale entre ses bornes est nécessairement traversé par son intensité nominale.
e. Montrer que $I = 200$ mA. ANA (2)

**Q4.** On étudie la branche de $\mathrm{L}_1$ et on ouvre maintenant l'interrupteur $\mathrm{K}_1$ de cette branche.

a. Indiquer quelle convention, générateur ou récepteur, on va utiliser pour représenter la tension entre les bornes de l'interrupteur. Expliquer. S'APP
b. Reproduire le circuit et l'orienter de nouveau. Faire apparaître la tension $U_{\mathrm{K}_1}$ entre les bornes de l'interrupteur étudié. S'APP
c. On considère que la lampe se comporte comme un conducteur ohmique de résistance $R$. La tension entre ses bornes est alors proportionnelle à l'intensité qui la traverse, et suit la loi d'Ohm.
   - Montrer alors que la tension entre les bornes de la lampe dans la branche étudiée est nulle.
   - Déterminer ensuite, en détaillant le raisonnement, la tension entre les bornes de l'interrupteur ouvert dans la branche considérée.
d. Répondre à la problématique posée : *sachant que l'intensité est nulle quand un interrupteur est ouvert, qu'en est-il de la tension entre ses bornes ?* ANA (3)

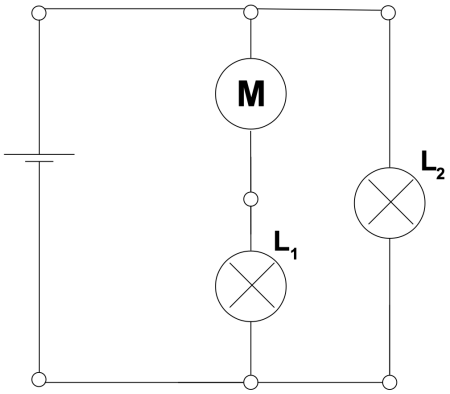
## Exercice 45 : LOI DES MAILLES SUR UN CIRCUIT À DEUX MAILLES 2

Dans le circuit ci-contre, calculer la tension entre les bornes de la résistance, sachant que la pile utilisée génère une tension de 4,5 V et que la tension entre les bornes de chaque lampe vaut 3 V. ANA (3) COM



## Exercice 46 : LOI DES MAILLES SUR UN CIRCUIT À DEUX MAILLES

Dans le circuit ci-contre, calculer la tension entre les bornes de chaque lampe, sachant que la pile utilisée génère une tension de 4,5 V et que la tension entre les bornes du moteur vaut 3 V. ANA (3) COM



## Exercice 47 : RÉSISTANCE D'UN GRILLE-PAIN



Les grille-pain sont des convertisseurs de travail électrique en chaleur à l'aide d'un phénomène qui s'appelle l'effet Joule : dès qu'un courant d'intensité $I$ traverse le long fil à l'intérieur du grille-pain, il se met à chauffer, à devenir rouge et à transférer de la chaleur à la tartine de pain.

On peut modéliser un grille-pain par un circuit simple, constitué d'un générateur idéal de tension, de force électromotrice 230 V, et d'une résistance $R$.
La résistance modélise le long fil qui va se mettre à chauffer sous l'effet du courant (il devient rouge, puis blanc tellement il est chaud). Plus le courant est important, et plus « ça chauffe ».
**Q1.** Faire le schéma du modèle proposé pour le circuit du grille-pain, c'est-à-dire un circuit contenant un générateur et une résistance $R$.

**Q2.** Placer sur le schéma : l'intensité $I$, la tension entre les bornes du générateur $U_G$ et la tension entre les bornes de la résistance, notée $U_R$.

**Q3.** Donner la valeur de $U_G$.

**Q4.** À l'aide de la loi des mailles, montrer que $U_R = 230$ V.

**Q5.** L'intensité dans le circuit vaut 4 A. Calculer à l'aide de la loi d'Ohm ($U_R = R \cdot I$) la valeur $R$ de la résistance du grille-pain.

La puissance perdue par effet Joule s'écrit $P = R \cdot I^2$. Plus cette puissance est grande, et plus les tartines vont griller vite.
**Q6.** Calculer la puissance $P$ transférée par effet Joule par le grille-pain de résistance $R$.

**Q7.** On achète un grille-pain avec une résistance deux fois plus importante que celui étudié précédemment. La valeur de sa résistance est $R' = 115\ \Omega$. Montrer que ce nouveau grille-pain ne permet pas de griller les tartines plus vite.

*Le candidat est invité à prendre des initiatives, à indiquer les hypothèses qu'il est amené à formuler et à présenter la démarche suivie même si elle n'a pas abouti. La démarche suivie est évaluée et nécessite d'être correctement présentée.*

**Ex. 1.** Lampe : cercle barré d'une croix ; moteur : cercle contenant la lettre M ; pile : deux traits parallèles (le grand trait du côté +).

**Ex. 2.** Lampe : B et C ; pile : P et N ; moteur : A et B.

**Ex. 3.** Pôles A et B ; résistance de 100 $\Omega$.

**Ex. 4.** La pile, le résistor et le moteur (même branche).

**Ex. 5.** Oui : ses pôles sont reliés aux nœuds A et B, comme ceux des lampes.

**Ex. 6.** En dérivation : G, $\mathrm{L}_1$, la branche $\mathrm{L}_2$-$\mathrm{L}_3$ et la branche $\mathrm{L}_4$-$\mathrm{L}_5$-$\mathrm{L}_6$. En série : $\mathrm{L}_2$ et $\mathrm{L}_3$ ; $\mathrm{L}_4$, $\mathrm{L}_5$ et $\mathrm{L}_6$.

**Ex. 7.** Des atomes de cuivre des fils eux-mêmes : le générateur ne fournit pas les électrons, il les met en mouvement.

**Ex. 8.** La perle bleue, poussée, tourne aussi ; la perle rouge, entraînée, tourne aussi, de la même manière.

**Ex. 9.** Elle n'a pas varié : $I' = I =$ 0,1 A (unicité de l'intensité).

**Ex. 10.** $I_2 = I_1 =$ 1 A ; $I_4 = I_2 - I_3 =$ 0,5 A ; $I_5 = I_3 =$ 0,5 A ; $I_6 = I_4 =$ 0,5 A ; $I_7 = I_5 + I_6 =$ 1 A.

**Ex. 11.** L'intensité $I_6$ (égale à $I_4$) de la branche BDEC.

**Ex. 12.** $V_A > V_B > V_C$.

**Ex. 13.** $U_{R_2}$.

**Ex. 14.** $U_{R_2}$.

**Ex. 15.** $U \approx$ 9 V (indiqué sur la pile) ; $I = 0$, car la pile n'est pas dans un circuit fermé.

**Ex. 16.** La tension choisie avec le bouton de réglage « Tension » (graduations de 3 à 12 V).

**Ex. 17.** 0 V : la lampe n'est plus dans un circuit. 3,5 V et 0,2 A sont ses valeurs nominales.

**Ex. 18.** La flèche de $I$ entre dans le générateur par son pôle + : elle est dessinée dans le sens contraire du sens conventionnel.

**Ex. 19.** Négative : pour ce récepteur, la flèche de tension est dans le même sens que celle de l'intensité.

**Ex. 20.** Inverser la flèche (pointe vers la gauche, du côté de $R_1$) et la nommer $U_{R_2}$.

**Ex. 21.** On ne peut pas conclure : ni la polarité du générateur ni le sens de $I$ ne sont indiqués. Si le pôle + est en haut, la tension est positive (convention générateur).

**Ex. 22.** Positive : la flèche est de sens contraire à $I$, qui traverse le moteur de haut en bas (convention récepteur) ; c'est $U_{\mathrm{M}}$.

**Ex. 23.** $I$ sort du pôle + (grand trait), $I_1$ et $I_2$ dans les branches des lampes ; $U_{\mathrm{G}}$ dans le même sens que $I$ ; tensions des lampes en sens contraire des intensités.

**Ex. 24.** la maille de la pile et de la lampe $\mathrm{L}_1$ ; la maille des deux lampes $\mathrm{L}_1$ et $\mathrm{L}_2$ ; la maille de la pile et de la lampe $\mathrm{L}_2$.

**Ex. 25.** $U_{\mathrm{fil}} = 0$ (fils idéaux), donc $U_{R_2} = U_{\mathrm{G}} - U_{R_1} =$ 2 V.

**Ex. 26.** 4,5 V pour chaque lampe.

**Ex. 27.** L'ampèremètre mesure l'intensité $I$ qui traverse la lampe ; le voltmètre mesure la tension $U$ entre les bornes de la lampe.

**Ex. 28.** $I \approx$ 0,089 A, $U \approx$ 4,7 V.

**Ex. 29.** Non : sa caractéristique n'est pas une droite passant par l'origine.

**Ex. 30.** $I = \dfrac{U}{R} =$ 0,03 A, soit 30 mA.

**Ex. 31.** Q3 : a. ni en série ni en dérivation ($\mathrm{L}_2$ est en dérivation avec l'ensemble moteur + $\mathrm{L}_1$) ; b. en série ; c. ni l'un ni l'autre (la pile est en dérivation avec l'ensemble moteur + $\mathrm{L}_1$) ; d. en dérivation.

**Ex. 32.** Q6 : en dérivation (pôles reliés deux à deux). Q7a : ampèremètre en série dans la branche principale. Q7b : $I_2 = I - I_1 =$ 50 mA (loi des nœuds).

**Ex. 33.** Q1 : $I_R = I_L$ (même branche). Q2 : $I_M = I - I_R =$ 40 mA. Q3 : au nœud du bas, $I_{R'} = I_L + I_M =$ 320 mA $= I$.

**Ex. 34.** Q1 : l'intensité est la même en A et en C (unicité). Q2 : $I' = I =$ 0,1 A. Q3 : $I'' = I =$ 0,1 A.

**Ex. 35.** Q2a : en série, n'importe où dans la maille (unicité de l'intensité). Q2b : le courant entre par la borne A et sort par la borne COM. Q3 : flèche sortant du pôle + de la pile.

**Ex. 36.** Q1 : $I_1 = I_2 = I_7$ ; $I_5 = I_3$ ; $I_4 = I_6 = I_7 - I_3$. Q2 : 100 mA, 20 mA et 80 mA. Q3 : 80 mA, intensité de la branche de la lampe $\mathrm{L}_2$ (celle de l'ampèremètre).

**Ex. 37.** Q1 : $U_{\mathrm{G}}$, flèche vers le pôle +. Q2 : l'intensité $I_4$ de la branche de la lampe $\mathrm{L}_2$. Q3 : voltmètre en dérivation aux bornes du moteur ; $U_{\mathrm{M}} =$ 2 V, flèche vers le haut (du côté où le courant entre dans le moteur). Q4 : $I_1 = I_7$ ; $I_1 > I_4$ ; $I_3$ et $I_4$ : on ne peut pas conclure ; $U_{\mathrm{L}_2} = U_{\mathrm{G}} - U_{\mathrm{M}} =$ 3 V $< U_{\mathrm{G}}$.

**Ex. 38.** Q1 : la différence de potentiel $U_{AB} = V_A - V_B$. Q2 : le volt (V). Q3 : avec un voltmètre branché en dérivation. Q4 : $U_{AB}$, flèche de B vers A. Q5 : la tension de fonctionnement normal prévue pour le dipôle. Q6 : générateur : flèches de $U$ et $I$ dans le même sens ; récepteur : sens contraires ; les grandeurs représentées sont alors positives.

**Ex. 39.** Q6 : en dérivation. Q7 : $U_{\mathrm{G}}$ dans le sens de $I$ ; $U_{\mathrm{L}_1}$ et $U_{\mathrm{L}_2}$ en sens contraire des intensités. Q8 : $U_{\mathrm{L}_1} = U_{\mathrm{L}_2} =$ 4,5 V.

**Ex. 40.** $I$ sort du pôle P ; $U_{\mathrm{G}}$ dans le même sens que $I$ ; $U_{R_1}$ (résistor de 100 ■) et $U_{R_2}$ (résistor de 33 ■) en sens contraire de $I$.

**Ex. 41.** Q2a : voltmètre en dérivation aux bornes du résistor, borne V du côté où pointe la flèche de tension, borne COM de l'autre côté. Q2b : $I$ sort du pôle + de la pile ; tension de la pile dans le sens de $I$ ; tensions du résistor et de la DEL en sens contraire.

**Ex. 42.** Q1 à Q3 : voir l'exercice 36. Q4 : $U_{\mathrm{G}}$, flèche vers le pôle +. Q5a : voltmètre en dérivation aux bornes du moteur. Q5b : $U_{\mathrm{L}_1} = U_{\mathrm{L}_2} =$ 5 V $-$ 2 V $=$ 3 V ; tension nulle aux bornes de l'ampèremètre.

**Ex. 43.** Q1 : l'interrupteur est traité comme un récepteur (convention récepteur). Q3 : maille de la pile et du moteur : $U_{\mathrm{M}} = U_{\mathrm{G}} =$ 6 V. Q4 : maille du moteur, de la lampe et de l'interrupteur : $6 = U_{\mathrm{L}} + 0 + 6 + 0$, donc $U_{\mathrm{L}} =$ 0 V. Q5 : $I_2 = 0$ (interrupteur ouvert). Q6 : b. $U_{\mathrm{L}} =$ 6 V ; c. $U_{\mathrm{M}} =$ 6 V ; d. $I_1 =$ 200 mA,

$I_2 = 100$ mA, $I = 300$ mA ; e. oui, elle est soumise à sa tension nominale ; f. oui.

**Ex. 44.** Q3a : la tension de fonctionnement normal du dipôle. Q3b : elle est nulle. Q3c : maille de la pile, de $\mathrm{K}_1$ et de $\mathrm{L}_1$ : $U_{\mathrm{G}} = U_{\mathrm{K}_1} + U_{\mathrm{L}_1}$ avec $U_{\mathrm{K}_1} = 0$ (interrupteur fermé), donc $U_{\mathrm{L}_1} = 6$ V. Q3d : $I_1 = I_2 = 100$ mA. Q3e : $I = I_1 + I_2 = 200$ mA. Q4a : convention récepteur. Q4c : $U_{\mathrm{L}_1} = R \cdot I_1 = 0$ ; $U_{\mathrm{K}_1} = U_{\mathrm{G}} - U_{\mathrm{L}_1} = 6$ V. Q4d : la tension entre les bornes d'un interrupteur ouvert n'est pas nulle : ici 6 V.

**Ex. 45.** $U_R = 4{,}5\text{ V} - 3\text{ V} = 1{,}5\text{ V}$.

**Ex. 46.** $U_{\mathrm{L}_1} = 4{,}5\text{ V} - 3\text{ V} = 1{,}5\text{ V}$ ; $U_{\mathrm{L}_2} = 4{,}5$ V.

**Ex. 47.** Q3 : $U_G = 230$ V. Q4 : une seule maille, $U_G = U_R$. Q5 : $R = \dfrac{U_R}{I} = 57{,}5\ \Omega$. Q6 : $P = R \cdot I^2 = 920$ W. Q7 : $I' = \dfrac{230}{115} = 2$ A, $P' = R' \cdot I'^2 = 460\text{ W} < P$.

# Compte-rendus des séances de Travaux Pratiques

Les pages qui suivent sont les fiches-réponses des cinq séances de travaux pratiques du thème. Chaque fiche occupe deux pages en vis-à-vis : le travail préparatoire, à préparer avant la séance, et le compte-rendu, rédigé pendant la séance.

- TP 0 : Comment programmer un microcontrôleur ?
- TP 1 : Comment se comporte l'intensité électrique dans un circuit à une maille ?
- TP 2 : Circuits en série et circuits avec dérivations
- TP 3 : Une lampe peut-elle être allumée par un microcontrôleur ?
- TP 5 : Étude d'un capteur de lumière

# TP 1 : Comment programmer un microcontrôleur ?

Un microcontrôleur est un petit ordinateur simple, capable de recevoir des informations grâce à des **capteurs** et de piloter des composants électroniques appelés **actionneurs** (DEL, moteurs, etc.). En physique, il sera utilisé pour réaliser des expériences et concevoir de petits montages électroniques. Nous l'utiliserons pour simuler un radar de recul pour les voitures et pour générer des sons et des ultrasons.



Figure 1: Un microcontrôleur Arduino

Compte-rendu

Activité n°... : .....

## Objectifs

- **Être autonome sur la réalisation d'un circuit impliquant un microcontrôleur.**
- **Savoir modifier un programme C++ pour Arduino.**

## Démarche

1. Téléverser son premier programme
2. Réaliser un premier circuit avec DEL
3. Schématiser un circuit avec microcontrôleur
4. Mesure de la persistance rétinienne de l'œil
5. Un feu tricolore
6. Un feu tricolore inclusif

## Travail préparatoire

**Q1.** Que signifie le terme « téléverser » ? Quel est son contraire ? Comment dit-on ces deux mots en anglais ?

**Q2.** Dessiner le schéma d'un circuit en série contenant une DEL, une résistance et un générateur idéal de tension. Ajouter la flèche d'intensité, du plus du générateur vers le moins du générateur.

# TP 1 : Comment se comporte l'intensité électrique dans un circuit à une maille ?

Les circuits à une maille sont les circuits les plus simples qui existent : ils sont constitués d'une seule boucle contenant des dipôles reliés en série, c'est-à-dire les uns à la suite des autres. On se propose d'étudier l'intensité du courant dans ce genre de circuit.



Figure 1: Lampe portable

## Objectifs

- **Écrire le résultat d'une mesure et distinguer symboles, grandeur et unité.**
- **Mesurer une intensité.**

## Démarche

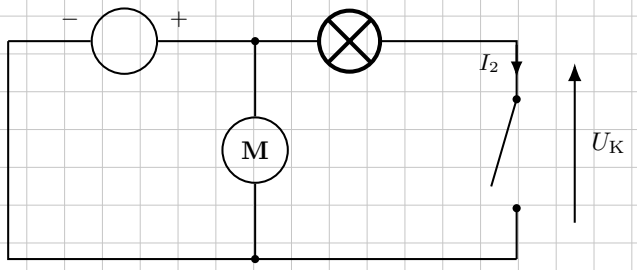
1. Grandeur, unité et symboles
2. Schématiser un circuit à une maille
3. Mesurer l'intensité dans le circuit à une maille
4. Unicité de l'intensité dans un circuit à 1 maille
5. Unicité de l'intensité dans un circuit à plusieurs mailles

## Travail préparatoire

**Q1.** Quelles sont les règles de sécurité en laboratoire d'électricité ?

**Q2.** Dans quel sens s'écoule l'intensité dans un circuit électrique ? ☐ Du $+$ vers le $-$ du générateur ☐ Du $-$ vers le $+$

**Q3.** Dans le circuit schématisé ci-dessous : que représentent les symboles ? Que représentent $I_2$ et $U_K$ ? La lampe s'allume-t-elle ?




## Annexes

**ANNEXE I : Grandeur, unité et symboles**

| Exp. | Grandeur | Unité | Symbole grandeur | Symbole unité |
|---|---|---|---|---|
| 1 | masse | gramme | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

## Compte-rendu

Activité n°... : .....

# TP 2 : Circuits en série et circuits avec dérivations

L'objectif de ce TP est d'étudier les deux grandes familles de circuits électriques : les circuits en série (une seule maille) et les circuits avec dérivations (plusieurs mailles). On cherche à comprendre les différences de comportement entre ces deux types de circuits, notamment pour le contrôle indépendant des dipôles et la loi des nœuds.



Figure 1: De nombreux dipôles électriques sont alimentés de manière indépendante autour d'une piscine (moteur, lampe...)

## Objectifs

- **Distinguer circuit série et circuit avec dérivations.**
- **Vérifier la loi des nœuds.**
- **Utiliser un multimètre.**

## Démarche

1. Réaliser un circuit à partir d'un schéma
2. Contrôler deux dipôles de manière indépendante
3. Vérifier la loi des nœuds
4. Effet d'un résistor sur l'intensité dans une branche
5. Choisir le bon type de circuit

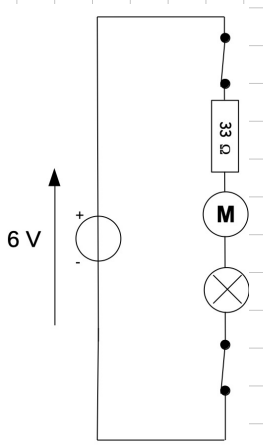
## Travail préparatoire

**Q1.** Par quel calibre doit-on commencer quand on mesure une intensité inconnue ? Le plus grand ou le plus petit ?

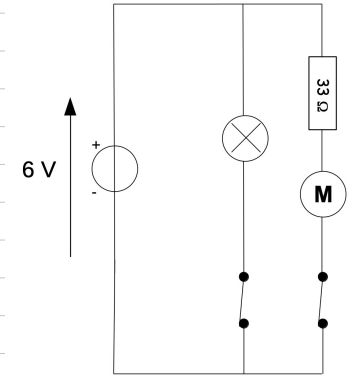
**Q2.** Quels symboles de dipôles connaissez-vous ?

## Annexes

**ANNEXE I : Schéma du circuit 1**




**ANNEXE II : Schéma du circuit 2**




## Compte-rendu

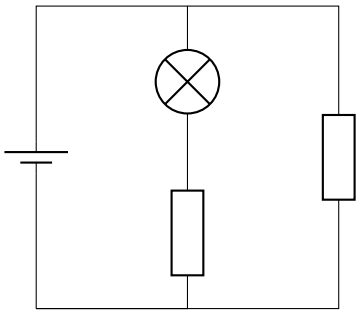
Activité n°… : ……

# TP 3 : Une lampe peut-elle être allumée par un microcontrôleur ?

On cherche à savoir si une lampe peut être alimentée par un microcontrôleur sans risquer de la griller ni de surcharger le générateur. Pour cela, les valeurs nominales de la lampe sont mesurées, puis sa caractéristique courant-tension est tracée.



Figure 1: Éclairage automatique piloté par microcontrôleur



## Objectifs

- **Mesurer une tension et une intensité.**
- **Représenter et exploiter la caractéristique courant-tension d'un dipôle.**

## Démarche

1. Tension, puissance et intensité nominales
2. Montage potentiométrique
3. Tracé de la caractéristique courant-tension
4. Point de fonctionnement du circuit
5. Puissance maximale délivrée par le microcontrôleur

## Travail préparatoire

**Q1.** Sur le schéma ci-dessous, ajouter les flèches d'intensité dans chaque branche et de tensions ente les bornes de chaque dipôle. Nommer chacune des flèches.

**Q2.** Qu'est-ce que la tension entre les bornes d'un dipôle ? Quelle est son unité ?

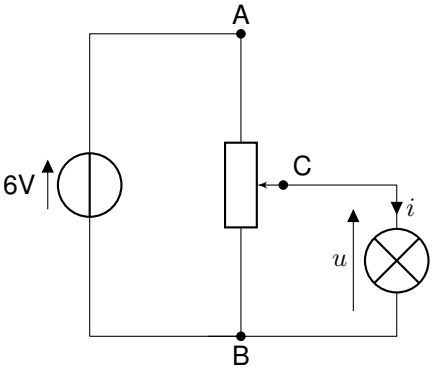
**Q3.** Quel calibre choisit-on en premier quand on utilise un multimètre ?

## Annexes

**ANNEXE I : Tension, puissance et intensité nominales**

| Tension nominale | Intensité nominale | Puissance nominale |
|---|---|---|
| | | |

**ANNEXE II : Schéma du montage potentiométrique**




## Compte-rendu

Activité n°... : .....

# TP 5 : Étude d'un capteur de lumière

Certaines lampes de rue s'allument automatiquement à la tombée de la nuit : un capteur détecte la baisse de luminosité et un microcontrôleur commande l'allumage. On se propose d'étudier le principe de ce dispositif en réalisant un circuit qui allume une DEL dès que la lumière ambiante diminue.



Figure 1: Lampe à allumage automatique

## Objectifs

- **Mesurer une grandeur physique à l'aide d'un capteur électrique résistif.**

## Démarche

1. Principe de fonctionnement d'une photorésistance
2. Mesure de tension avec un microcontrôleur
3. Allumage automatique d'une DEL
4. Mesure de luminosité sur trois niveaux

## Travail préparatoire

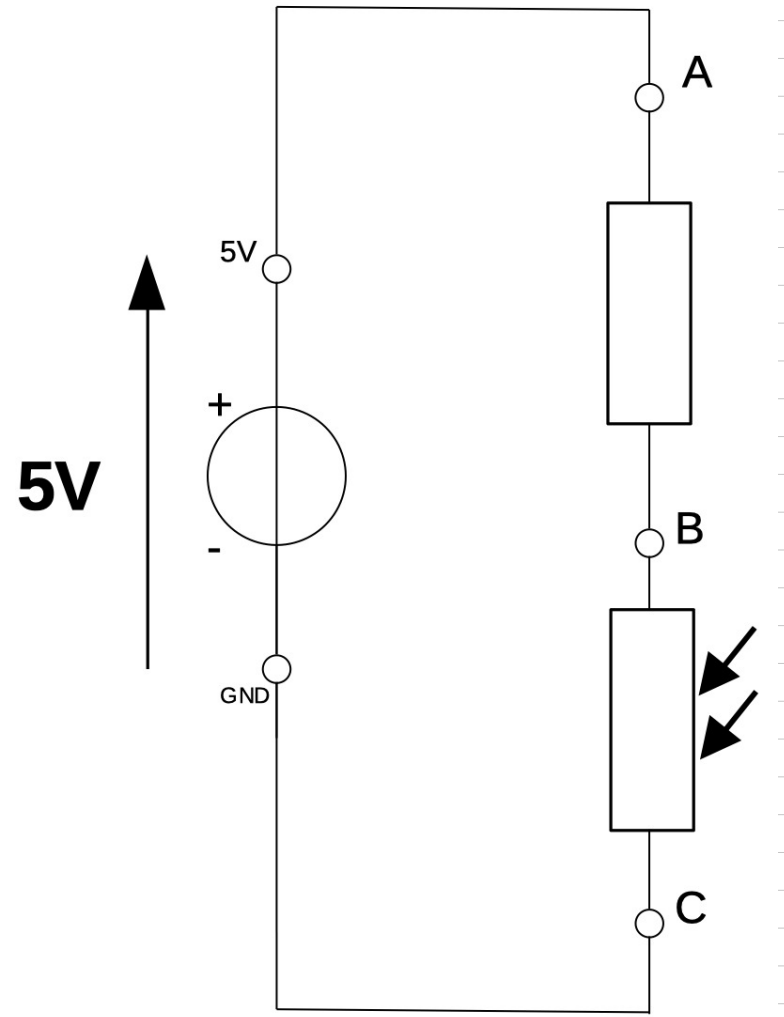
**Q1.** Proposer un circuit simple à 1 maille permettant d'allumer une DEL à l'aide d'un interrupteur. Orienter le circuit (sens des intensités et des tensions) pour que les grandeurs représentées soient positives.

**Q2.** Dans nos expériences, quel dispositif joue le rôle de générateur programmable ?

**Q3.** Que représente la grandeur « résistance » ? Quelle lettre peut-on choisir ? Quelle est son unité ? Comment la mesure-t-on ?

## Annexes

**ANNEXE I : Schéma simplifié du dispositif d'éclairage automatique**




## Compte-rendu

Activité n°... : .....